

تطوّر تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الاجتماعية

الدرس ١-١ • البرمجة والذكاء الاصطناعي • الصف الثاني بكالوريا

السؤال الرئيسي للدرس ؟

كيف تطوّرت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحلها الرئيسية، وكيف غيّرت كل مرحلة المجتمع؟

* الدرس كله بيدور حوالين السؤال ده. لو قدرت تجاوب عليه في آخر صفحة بكلامك إنت - تبقى فهمت الدرس.

أهداف التعلّم

- ١ تشرح المراحل الرئيسية في تطوّر تكنولوجيا المعلومات، وأثر كل مرحلة في المجتمع.
- ٢ تذكر أمثلة على التغيرات الاجتماعية والتقنيات الناشئة اللي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات، وتشرح خصائصها.
- ٣ تحلّل أثر إحدى تقنيات المعلومات في فئات مختلفة من المجتمع، وتبرّر قرارًا مستندًا إلى أدلة.

ب الفكرة اللي لو مسكتها مسكت الدرس

الفكرة الأساسية

في كل مرحلة، أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا - وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتعلّمه وتجارته.

يعني إيه؟ التطوّر مش «أجهزة أسرع وأصغر» وبس. كل جهاز جديد يفتح سلوكًا اجتماعيًا جديدًا: الحاسب الشخصي خلّى الشغل فردي، الإنترنت خلّى المعلومة عالمية، الموبايل خلّاها في جيبك، والسحابة خلّتها خدمة بتشتريها بالشهر.

مثال من يومك

الطالب في مصر بيبعت رسالة على تطبيق تواصل، يدفع فطاره بتطبيق دفع، يحضر درسًا أونلاين، ويطلب كتابًا من متجر إلكتروني - كل ده في يوم واحد. من ٣٠ سنة، ولا خدمة من دول كانت متاحة بالصورة دي.

ج المفاهيم اللي هتقابلك

- قانون مور
- شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)
- التجارة الإلكترونية
- العمل عن بُعد
- التعلّم عبر الإنترنت
- الدفع غير النقدي
- الحوسبة الطرفية
- الحوسبة السحابية
- القيادة الذاتية
- الواقع المعزز / الافتراضي
- الحوسبة الكمومية

د قبل ما تكمل

استكشف - في ثنائيات

مع زميلك، بُصّوا على الخمس فترات الزمنية في الصفحة الجاية قبل ما تكملوا قراءة. لكل فترة، اذكروا جهازًا أو خدمة من الحقبة دي لسه بتستخدموها النهاردة. بعدين اتفقوا على المرحلة اللي غيّرت الحياة اليومية أكثر، وسجّلوا سببًا واحدًا يدعم اختياركم.

* مسار التعلّم: في الدرس ده هتعرف إزاي تطوّرت الـ IT وإزاي غيّرت المجتمع. وفي الدرس الجاي (٢-١) هتعرف إزاي يشتغل الذكاء الاصطناعي.

٨٠ سنة في صفحة

تاريخ تكنولوجيا المعلومات (IT) – خمس مراحل متتابعة

الحواسيب الإلكترونية الأولى

ظهور الحواسيب الإلكترونية (ومنها ENIAC) باستخدام **الصمامات المفرغة**. الحاسب الواحد كان يملأ غرفة بأكملها.

الأثر: أغراض عسكرية وحسابات علمية فقط

انتشار الحواسيب الشخصية (PCs)

الحاسب نزل من الغرفة للمكتب. لأول مرة يبقى في يد الفرد مش المؤسسة بس.

الأثر: بداية استخدام الأفراد للحاسب

إتاحة الإنترنت تجارياً + ظهور الويب

الإنترنت خرج من المعامل للناس، والويب حَلَّى المعلومة تتصفح بسهولة.

الأثر: وصول عالمي للمعلومات + البريد الإلكتروني

ظهور الهواتف الذكية

الآيفون وغيره حوّلوا الإنترنت من حاجة يتقعد قدامها لحاجة مASHية معاك.

الأثر: انتشار سريع وواسع للإنترنت عبر المحمول

انتشار الحوسبة السحابية

القدرة الحاسوبية بقت خدمة تستأجرها مش جهاز تشتريه – وده اللي فتح الباب لتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

الأثر: البيانات الضخمة + الذكاء الاصطناعي + IT كخدمة

الأربعينيات
- الستينيات

السبعينيات
- الثمانينيات

التسعينيات

العقد الأول
من الألفية

من العقد الثاني
فصاعداً

إزاي تحفظ الترتيب من غير ما تلخبط

احفظه كقصة مكان الجهاز: **غرفة – مكتب – العالم كله – جيبك – السحابة**. الترتيب ده بيتسأل عليه كثير في صورة «رتب المراحل».

غلطة شائعة

الناس بتخط **الهواتف الذكية قبل الإنترنت التجاري**. لأ – الإنترنت اتاح تجارياً في **التسعينيات**، والهواتف الذكية في **العقد الأول من الألفية**. الموبايل بُني على الإنترنت، مش العكس.

م مصطلحات لازم تحفظها بالنص

الحوسبة السحابية

Cloud Computing

تكنولوجيا المعلومات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت.

قانون مور

Moore's Law

الملاحظة القائلة إن عدد الترانزستورات في الشريحة يتضاعف تقريباً كل عامين.

التجارة الإلكترونية

E-commerce

بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.

الحوسبة الطرفية

Edge Computing

معالجة البيانات على الجهاز نفسه فوَّراً، بدل إرسالها إلى السحابة.

الدفع غير النقدي

Cashless Payment

الدفع دون استخدام النقد (نقود إلكترونية، رموز QR). **صفحة ٢ من ٤**

العمل عن بُعد

Remote Work

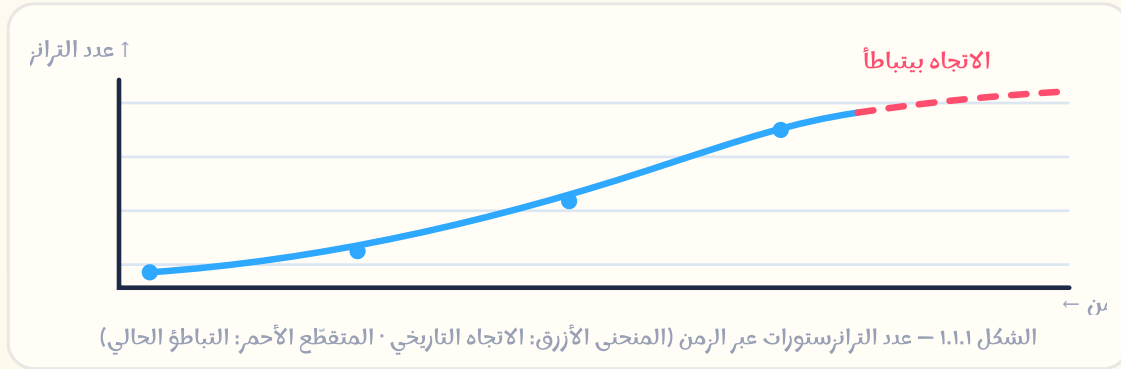
العمل من المنزل أو من موقع بعيد آخر عبر الإنترنت.

قانون مور وفهم تحولات

ليه الأجهزة بقت أقوى؟ وإيه اللي اتغيرت في حياتنا بسببها؟

١ قانون مور

ملاحظة تجريبية – مش قانون فيزيائي – بتقول إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين. كلمة «ملاحظة» دي مهمة جداً في الامتحان.



ليه الاتجاه بيتباطأ؟

استمرار تصغير مكونات الدوائر يواجه تحديات هندسية وفيزيائية. ازدياد تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية زي النفق الكمومي. فبقى تحسين الأداء بيعتمد كمان على **تعداد الأنوية والمعالجة المتوازية والتصميمات المتخصصة**.

* الحوسبة الكمومية نهج مختلف قد يفيد في فئات محددة من المسائل – وهي ليست بديلاً عاماً لكل الحواسيب التقليدية. الجملة دي بالذات بتسأل كصح/خطأ.

٢ خمس تحولات اجتماعية

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
|  <p>الدفع غير النقدي
بطاقات مصرفية أو تطبيقات هاتف أو رموز QR.</p> |  <p>التعلم أونلاين
تقديم الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت.</p> |  <p>العمل عن بُعد
أداء المهام من المنزل أو موقع بعيد عبر الإنترنت.</p> |  <p>التجارة الإلكترونية
بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.</p> |  <p>شبكات التواصل
منصات للتواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة.</p> |
|--|---|--|---|--|
- * لاحظ إن التحولات الخمسة دي مش تقنيات – دي سلوكيات اتغيرت بسبب التقنية. الفرق ده هو اللي يفرق بين إجابة كاملة وإجابة ناقصة.

٣ الطرفية ولا السحابية؟

الحوسبة السحابية

تكنولوجيا المعلومات مقدّمة خدمة عبر الإنترنت.

قدرة أكبر - انتظار أطول

ضد

الحوسبة الطرفية

معالجة البيانات على الجهاز نفسه، فوراً. بدل إرسالها للسحابة.

زمن استجابة أقل

الربط اللي بيحجب الدرجة

السيارة ذاتية القيادة بتعالج جزءاً من البيانات محلياً بالحوسبة الطرفية. لأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة – فيتأخذ قرارها على متنها من غير ما تستنى السحابة.

تقنيات ناشئة ومراجعة

ثلاث تقنيات + الفرق بين الطرفية والسحابية + أسئلة

٤ تقنيات ناشئة بارزة



الحوسبة الكمومية

البت التقليدي يحمل حالة واحدة، أما الكيوبت فيستخدم مبدأ التراكب الكمومي.



الواقع المعزز / الافتراضي

AR يضيف عناصر رقمية فوق العالم الحقيقي. VR يحطك جوه بيئة افتراضية كاملة مولدة حاسوبياً.



القيادة الذاتية

كاميرات ومستشعرات بتدرك المحيط، والنظام يعالج البيانات ويتخذ قرارات القيادة بالذكاء الاصطناعي.

٥ ادرّب

مثال محلول

رتّب مراحل تطوّر تكنولوجيا المعلومات (IT) بالترتيب الزمني الصحيح:

- أ بداية ظهور الحاسب ← ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← انتشار الحوسبة السحابية
- ب بداية ظهور الحاسب ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الهواتف الذكية ← انتشار الحوسبة السحابية ✓
- ج تسويق الإنترنت تجاريًا ← بداية ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية ← ظهور الهواتف الذكية

✓ الحل: ب - الحاسب (الأربعينيات-الستينيات) ← الإنترنت تجاريًا (التسعينيات) ← الهواتف الذكية (العقد الأول من الألفية) ← السحابية (العقد الثاني فصاعدًا).

سؤال على نمط الامتحان ٦ درجات

حلّل كيف غيّر انتشار الحوسبة السحابية (من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا) طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات.

في إجابتك لازم تشير إلى ثلاث نقاط: تحليل البيانات الضخمة · الذكاء الاصطناعي · تكنولوجيا المعلومات كخدمة.

٦ الخلاصة في سطر

السحابة

القدرة بقت خدمة

الموبايل

المعلومة بقت في جيبك

الإنترنت

المعلومة بقت عالمية

الحاسب

الحساب خرج من الورق

في كل مرحلة أضافت جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتعامه وتجارته.

الدرس الجاي: ١-٢ كيف يعمل الذكاء الاصطناعي